



NÁVRH POSTUPU REKULTIVACE LOMU ČSA

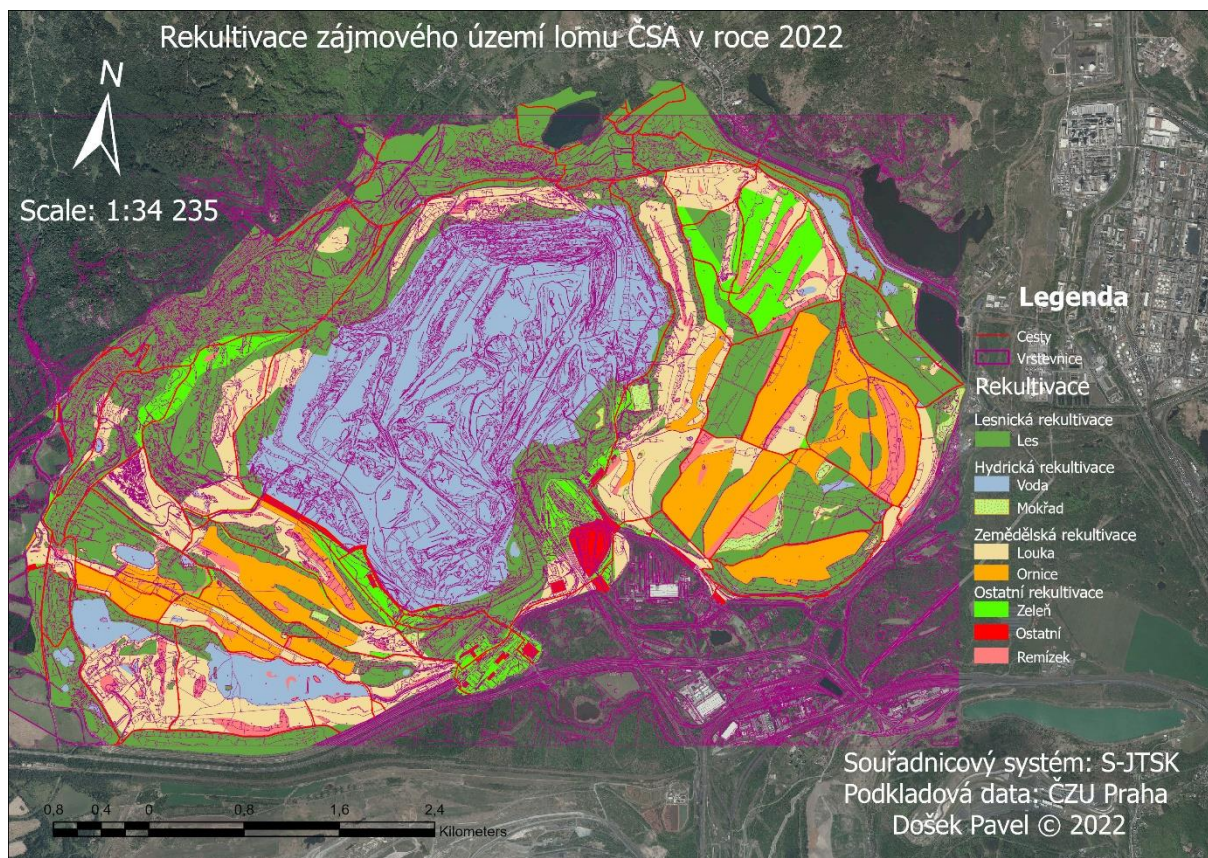
ZBZ110E Rekultivace

ČZU – FŽP

Vypracoval:

Došek Pavel

2. ročník, B-UTSSZP



Základní informace o lokalitě

Lom Československé armády (zkráceně Lom ČSA) se nachází v severočeské hnědouhelné pánvi pod úpatím Krušných hor. Na okraji lomu se nachází obce Vysoká pec, Černice a bývalé Komořany. Těží zde společnost Severní energetická, která vznikla z původní Mostecké uhelné v roce 2008. Současným majitelem těžařské firmy je vlivný podnikatel Pavel Tykač. Lom ČSA disponuje nejvyšší kvalitou ložiskem hnědého uhlí v Evropě s průměrnou výhřevností 17,5 MJ/kg.

Historie

V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o přibližné rozloze 5600 ha. I přes velkou rozlohu bylo jezero mělké, obsahovalo velké množství sedimentů a jeho postupné zanášení vytvořilo mokřady. Jezerem protékala řeka Bílina. V roce 1831 započalo vysoušení, a to zejména ze zdravotních důvodů, protože vlhké prostředí a močály byly zdrojem nadměrného výskytu různých chorob a kvůli zemědělskému využití prostoru. Postupným vysoušením bylo umožněno zemědělské využití krajiny.

Část zásob uhlí ve svazích lomu se do dubna 2020 těžila hlubinným způsobem stěnováním s vypouštěním nadstropu a chodbicováním. Na těžbě se podíleli zejména horníci společnosti Důl Kohinoor a. s. (dceřiná společnost Sev.en Energy AG) z Dolu Centrum uzavřeného v roce 2016. Hlubinný důl pod závěrnými svahy velkolomu ČSA byl tak poslední hlubinný (podzemní) hnědouhelný důl v revíru i v celém Česku.

Cíl rekultivace

Hlavním dlouhodobým cílem rekultivace je navrácení vzhledu krajiny, který se podobá tomu před začátkem těžby, kde krajina bude znovu pestrá s vysokou biodiverzitou. Dojde ke zlepšení kvality života

v okolních obcích a dojde k sociální a spravedlivé transformaci regionu. Vzniknou také nová pracovní místa v oblasti lesnictví, zemědělství, ochraně přírody, energetice, cestovním ruchu apod.

Návrh rekultivace

Hydrická rekultivace

Hydrická rekultivace se bude realizována na ploše o velikosti přibližně 772,57 ha, z toho 24,4 ha budou tvořit mokřady. Poslední etapu rekultivace s předáním v roce 2024 bude tvořit zatopená zbytková jáma s celkovou výměrou 665,84 ha. Voda se bude přivádět z řeky Bíliny. Jezero bude sloužit ke sportovním a rekreačním účelům. Na hladině lze vybudovat plovoucí solární elektrárnu.

Lesnická rekultivace

Lesnická rekultivace bude provedena na ploše zhruba 1080,94 ha. Lesnická rekultivace bude navržena do míst s vysokou svažitostí, protože stromy zpevňují půdu, zabraňují erozím a sesuvům. Zlepší se tak mikroklima, zadrží se voda v krajině a sníží se její odtok. Nejvíce lesní plochy se bude nacházet na severním a severovýchodním okraji lomu. V lesních oblastech postupně vzniknou naučné stezky a stanoviště, které budou sloužit k výzkumným účelům. Většinu lesní plochy budou tvořit lesy smíšené, protože jsou více odolné vůči klimatickým změnám. Z dřevin zde bude zastoupen např. smrk ztepilý, buk lesní, modřín opadavý a borovice lesní.

Ostatní rekultivace

Do ostatní rekultivace jsem zařadil volnočasové areály, hotely, parkoviště, silnice, správní budovy a pláže. Dále remízky a zeleň, čímž krajina bude více rozmanitá a lépe splní estetickou funkci. Pro živočichy vzniknou nová útočiště. Hotel a volnočasové areály včetně pláží jsem zařadil z toho důvodu, aby lokalita přispěla k rozvoji cestovního ruchu v Ústeckém kraji a zároveň vznikla nová pracovní místa pro zaměstnance hnědouhelného lomu, až těžba bude utlumená. Přímo u pláže se bude nacházet budova s restaurací.

Zemědělská rekultivace

Zemědělská rekultivace bude provedena na ploše zhruba 724,54 ha. Zrekultivované území bude sloužit výhradně pro zemědělské hospodaření. Rekultivace bude probíhat hlavně v jihozápadní a jihovýchodní části lomu, kde se nachází většina ploch, které patří k nejvíce rovinatým. Okolí ornice bude doplněno loukami, což bude v první etapě rekultivace nejvíce sloužit jako přechodné místo (ekoton) mezi lesem a ornici. Na loukách budou zastoupeny např. bahnička mokřadní, brusnice borůvka a bojínek luční.

Finanční rezerva

Finanční rezerva: celkové náklady na rekultivaci (Kč) / množství uhlí (t)

Finanční rezerva: 5937755000 / 700000000

Finanční rezerva: 8,48 Kč za vytěženou tunu

Výpočet ornice

Orná půda: 3135,5 m³

Zatravnění: 3533,66 m³

Financování cestní sítě

Celková délka: 78 785 m

Cesty: 78 785 000 mil. Kč

Příkopy: 315 140 000 mil. Kč

Tabulka s výměrami a cenou

ZAHÁJENÍ	ETAPA	VÝMĚRA	LESNICKÁ REKULTIVACE		HYDRICKÁ REKULTIVACE			ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE			OSTATNÍ REKULTIVACE		
			LES	CENA v mil. Kč	VODA	Mokřad	CENA v mil. Kč	ORNICE	LOUKA	CENA v mil. Kč	Zeleň	OSTATNÍ	CENA v mil. Kč
1985	1	340,8	104,16	124992000	60,99	1,37	249440000	34,57	115,16	179676000	24,21	0,31	22068000
1989	2	307,55	150,43	180516000	4,49	15,37	79440000	90,26	21,33	133908000	25,14	0,5	23076000
1993	3	701,57	446,15	535380000	2,1	1,9	16000000	52,83	94,25	176496000	84,65	19,64	93861000
2000	4	550,09	198,12	237744000	14,02	2,63	66600000	83,04	150,94	280776000	99,36	1,92	91152000
2020	5	331,28	182,08	218496000	0,73	3,13	15440000	5,05	77,11	98592000	56,59	6,54	56817000
2024	6	665,84		0	665,84		2663360000			0			0

Pozn.: Náklady na hydrickou rekultivaci v 6 etapě jsou v mld. Kč

Sumarizace

Celkové náklady na rekultivace

Celkové náklady na rekultivaci Lomu ČSA činí 5 937 755 000 mld. Kč

Celkové náklady na cestní síť činí (cesty 78 785 000 mil. Kč + příkopy 315 140 000 mil. Kč) 393 925 000 mil. Kč

Potřeba ornice (ornice 3135,5 m³ + zatravněná plocha 3533,66 m³) činí 6669,16 m³

Finanční rezerva činí 8,48 Kč za vytěženou tunu

Závěr

Moje práce reflektuje možnost rozsáhlé rekultivace hnědouhelného lomu ČSA v severních Čechách. Rekultivaci jsem se snažil navrhnout tak, aby krajina byla co nejvíce pestrá, se zastoupením různých druhů rostlin a živočichů, kteří budou obyvateli volných, přírodních ploch, remízků nebo mokřadů. Vzhledem k tomu, že v oblasti vznikne jezero vhodné zejména k rekreačním účelům a lokalita tak přiláká počet turistů, je v rámci rekultivace zakomponován i hotel, pláž s restaurací a přílehlými volnočasovými areály. Od návrhu vybudovat cestu kolem celého jezera jsem nakonec upustil, protože jsem chtěl ochránit některá území před antropogenní činností a poskytnout tak prostor pro nerušený život a reprodukci rostlin i živočichů.

Díky rekultivaci selepší rovněž kvalita ovzduší a výrazně se sníží hluková zátěž v okolí. Mikroklima selepší díky vybudování jezera a bohaté zeleně v okolí. Úroveň prašnosti bude minimalizována. V rámci územního plánu budou plochy ornice a luk klasifikované jako nezastavitelné, protože v posledních letech ubývá čím dál více zemědělské půdy v důsledku výstavby skladových a logistických hal.

Celkové náklady na rekultivaci jsou na základě výpočtu 5 937 755 000 mld. Kč. Dle mého posouzení je provedení rekultivace sice náročné, ale dojde k obohacení krajiny o různé biotopy doplněnými lesními porosty a výsledný krajinný ráz splyne s úpatím Krušných hor.

Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_%C4%8CSA

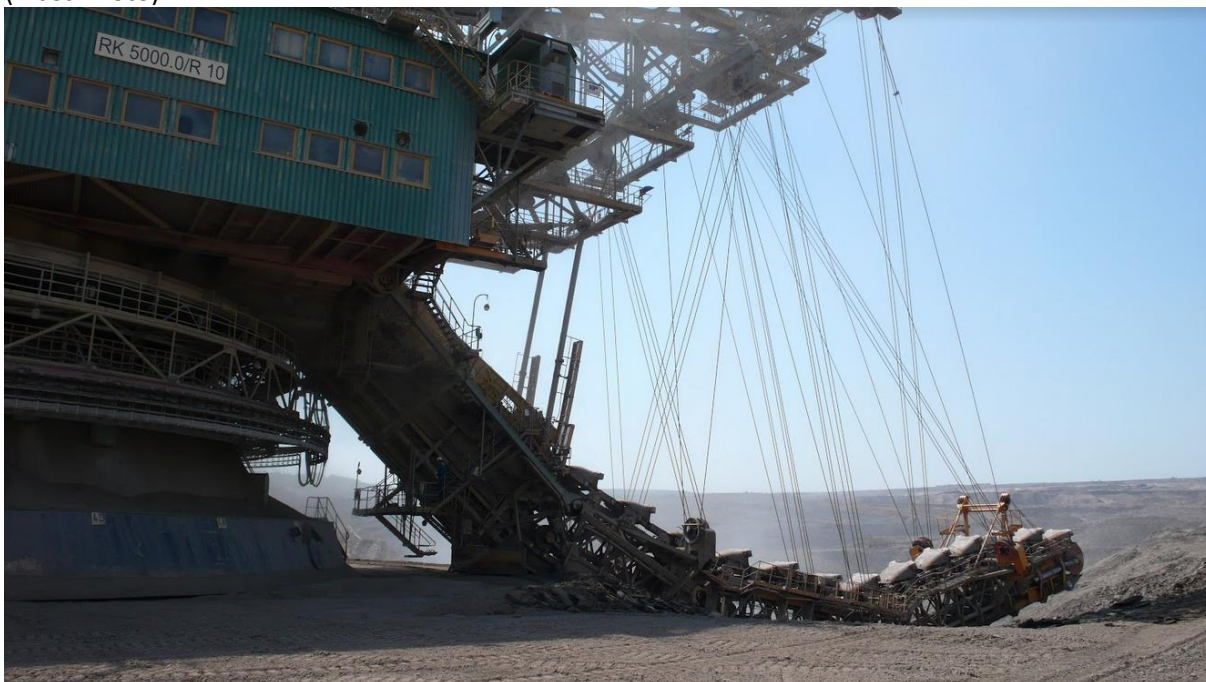
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMSservice.aspx

Podkladová data ČZU Praha

Přílohy – fotogalerie z exkurze



Pohled na Lom ČSA – stav těžby k červnu roku 2011. Odborná exkurze v rámci Uhelného safari. (Vlastní foto)



Lom ČSA – Rypadlo RK 5000. Odborná exkurze v rámci Uhelného safari. (Vlastní foto)